

Sistem Antrian Pelayanan Bank

Implementasi Queue menggunakan Linked List

Bagas — 2501010014

Henry — 2501010237

Aditya — 2501010008

Mata Kuliah: Struktur Data
Semester Genap 2025/2026

Latar Belakang

Antrian di bank sering kali tidak teratur dan tidak adil. Tanpa sistem digital, terjadi tumpang tindih giliran yang merugikan nasabah.

1

Tidak Ada Urutan Jelas

Nasabah kesulitan mengetahui giliran mereka

2

Potensi Penyerobotan

Tidak ada sistem yang memastikan keadilan

3

Beban Petugas Tinggi

Manajemen manual rentan terhadap kesalahan

Rumusan Masalah & Solusi

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Queue memastikan keadilan pelayanan (FIFO)?

2. Mengapa Linked List cocok untuk antrian yang jumlahnya fluktuatif?

3. Bagaimana operasi Enqueue & Dequeue meminimalkan kesalahan manual?

Solusi



FIFO Terjamin

Prinsip First In First Out memastikan nasabah pertama selalu dilayani pertama.



Dinamis dengan Linked List

Tidak ada overflow — antrian dapat bertambah sesuai jumlah nasabah.



Operasi Otomatis

Enqueue & Dequeue menghilangkan risiko kesalahan pencatatan manual.

Landasan Teori

Struktur Data

Cara sistematis menyimpan dan mengorganisir data agar dapat diakses secara efisien. Pemilihan yang tepat berdampak langsung pada kecepatan pemrosesan. (Horowitz, 2008)

Queue (Antrian)

Struktur data linear dengan penambahan di ujung Rear dan penghapusan di ujung Front. Representasi paling akurat untuk sistem pelayanan publik. (Sitorus, 2015)

Prinsip FIFO

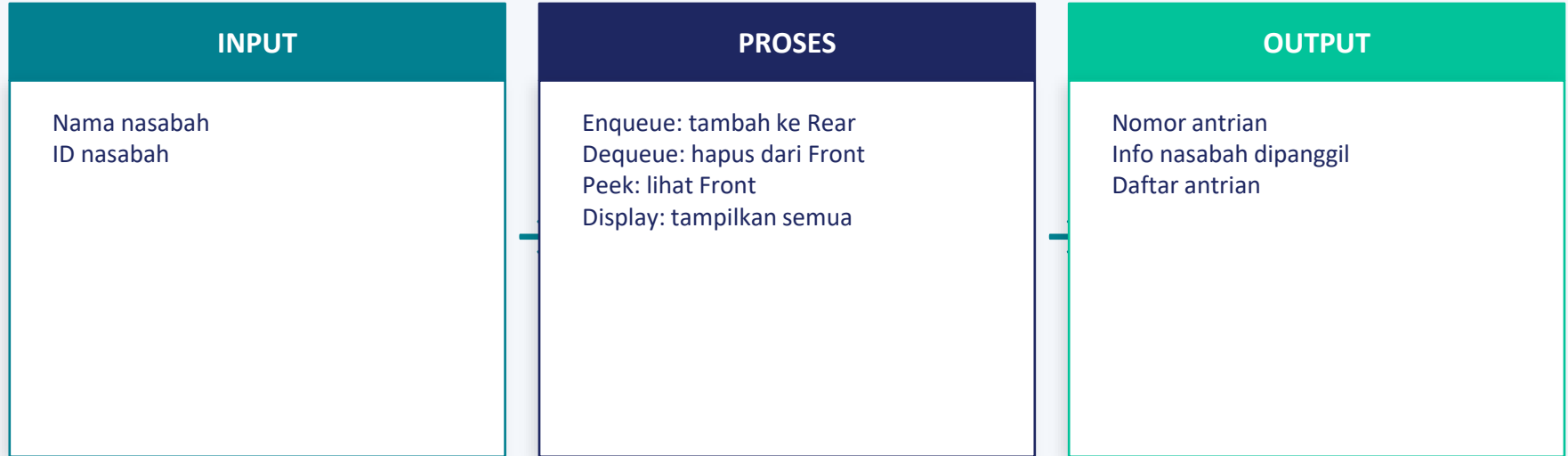
First In, First Out — data yang pertama masuk adalah yang pertama keluar. Mencerminkan antrian nyata yang adil dan berurutan. (Sitorus, 2015)

Linked List

Node-node yang saling terhubung melalui pointer. Bersifat dinamis, menghilangkan kebutuhan menggeser elemen saat dequeue. (Tenenbaum, 2020)

Desain Sistem

Alur: Input → Proses → Output



Pseudocode: IF REAR == NULL → FRONT = REAR = newNode ELSE → REAR.next = newNode; REAR = newNode

Implementasi Program

Enqueue

Tambah nasabah ke Rear antrian

```
self.rear.next = baru  
self.rear = baru
```

Dequeue

Panggil & hapus nasabah dari Front

```
self.front = self.front.next  
if front is None: rear = None
```

Peek

Lihat nasabah terdepan tanpa hapus

```
print(self.front.data)
```

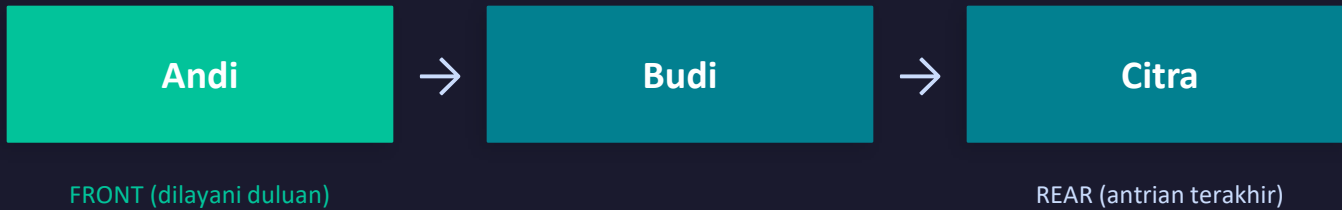
Display

Tampilkan seluruh isi antrian

```
while sekarang:  
    print(sekarang.data)
```

LIVE DEMO

Simulasi Antrian Bank



Setelah Dequeue (Andi dipanggil):



Kesimpulan

01

Rumusan Masalah Terjawab

Sistem berhasil menerapkan prinsip keadilan FIFO — nasabah yang datang lebih awal selalu dilayani lebih dulu tanpa pengecualian.

02

Sesuai Teori

Implementasi Queue dengan Linked List terbukti efektif dan bersifat dinamis. Tidak ada batasan kapasitas selama memori tersedia.

03

Manfaat Nyata

Sistem meminimalkan penyerobotan antrian dan memudahkan petugas memantau beban kerja secara real-time tanpa kesalahan manual.

Daftar Pustaka

1

Horowitz, E., Sahni, S., & Anderson-Freed, S. (2008). Fundamentals of Data Structures in C. 2nd Edition. Silicon Press.

2

Sitorus, L. (2015). Algoritma dan Struktur Data. Yogyakarta: Penerbit Andi.

3

Tenenbaum, A. M., Langsam, Y., & Augenstein, M. J. (2020). Data Structures Using C and C++. Pearson Education.

Terima Kasih

*Sistem Antrian Pelayanan Bank
Implementasi Queue dengan Linked List*

Bagas | Henry | Aditya

Mata Kuliah Struktur Data — Semester Genap 2025/2026